

Laporan Evaluasi Model ILP — Itinerary Danau Toba

Dihasilkan otomatis oleh `evaluasi/evaluate.py` . Model dijalankan apa adanya (logika optimasi tidak diubah). Basis insentif utilisasi: `max` ,
bobot insentif `_UTIL_BOBOT=10.0` ,
`budget_utilization_weight=4.0` .

Laporan mencakup evaluasi **inti ILP** (batch testing budget × durasi × wisatawan, §1-6) dan **lima modul pendukung** yang diuji terpisah dengan meng-*ablate* tiap modul: Ferry Detector (§7), Route Optimizer (§8), Time-Aware Filter (§9), UMKM Scorer (§10), dan Ablation Study menyeluruh (§11). Tiap modul juga mengekspor CSV tersendiri (`*_report.csv`).

Variabel terkontrol (dibekukan di seluruh grid)

Evaluasi ini menyapu **budget × durasi × jumlah wisatawan**. Sumbu lain sengaja dibekukan agar hasil dapat dibaca bersih — jadi kesimpulan berlaku untuk kondisi berikut, bukan seluruh ruang penggunaan:

- **moda**: mobil
- **minat_wisata**: semua (tanpa filter)
- **profil_umkm**: default (disarankan dari budget/hari)
- **jarak**: haversine garis lurus (use_osrm=False)
- **max_wisata_per_hari**: 3
- **tanggal_mulai**: tidak diset (penutupan mingguan tidak diaktifkan)

Catatan metodologis: **jarak memakai haversine garis lurus** (bukan jalan nyata OSRM), sehingga `total_jarak_km` & `ADPD` adalah *batas bawah* jarak sebenarnya.

Runtime adalah median dari 3 pengulangan wall-clock pada mesin pengembang — indikator skalabilitas relatif, bukan tolok ukur absolut. **OFS** eksak dari solver; pemisahan `skor_mutu / insentif_budget` direkonstruksi dari formulasi (galat pembulatan transport dapat diabaikan).

1. Ringkasan Pengujian

Metrik	Nilai
Jumlah skenario diuji	60 (budget 5 × durasi 4 × wisatawan 3)
Solusi Optimal	59
Solusi Feasible (non-optimal)	0
Solusi Infeasible / gagal	1
Mean OFS	86.133
Max / Min OFS	167.633 / 27.346
Mean Budget Utilization	44.344% (dasar tengah), 53.914% (dasar dicadangkan)
Mean Diversity Score	81.359%

Metrik	Nilai
Mean CSR	100.0%
Mean / Max Runtime	0.475 s / 0.661 s

2. Analisis Objective Function Score (OFS)

OFS rata-rata per tingkat **budget**:

Budget (Rp)	Mean OFS
1,500,000	95.1
3,000,000	91.46
5,000,000	86.17
8,000,000	80.73
10,000,000	77.95

OFS rata-rata per **durasi**:

Durasi (hari)	Mean OFS
1	37.22
2	68.29
3	95.96
5	147.14

Terhadap budget, OFS cenderung **turun**; terhadap durasi **naik**. OFS bukan besaran absolut lintas-skenario: ia adalah jumlah skor mutu tiap item ditambah insentif utilisasi, sehingga **skala OFS naik seiring bertambahnya jumlah item** (durasi lebih panjang = lebih banyak makan & wisata yang skornya dijumlahkan). Karena itu durasi adalah pendorong OFS yang lebih kuat daripada budget — konsisten dengan peran OFS sebagai pembanding antar-kandidat hotel di dalam satu permintaan, bukan skor mutu absolut.

Penting — penurunan OFS terhadap budget bukan penurunan mutu. Untuk trip yang sama, skor_mutu praktis tetap; yang mengecil adalah suku insentif ($\text{insentif} \propto \text{total_max} / \text{budget}$) karena penyebutnya membesar. Jadi budget lebih besar menghasilkan OFS lebih kecil **tanpa** rencana menjadi lebih buruk.

3. Analisis Efisiensi Budget

Budget Utilization rata-rata per tingkat **budget**:

Budget (Rp)	Utilization (%)
1,500,000	78.3
3,000,000	57.5

Budget (Rp)	Utilization (%)
5,000,000	41.0
8,000,000	27.0
10,000,000	20.8

Per **jumlah wisatawan**:

Wisatawan	Utilization (%)
1	31.4
2	43.0
4	59.3

Per **durasi**:

Durasi (hari)	Utilization (%)
1	26.6
2	40.3
3	51.2
5	60.4

Pola yang muncul: utilisasi **turun** saat budget membesar — budget besar untuk trip pendek/rombongan kecil menyisakan banyak anggaran karena jumlah item dibatasi (3 makan/hari tetap, wisata dibatasi kuota harian) dan inventaris harga dataset terbatas. Sebaliknya utilisasi **naik tajam** ketika trip "berat" (durasi panjang × rombongan besar) membuat budget menjadi kendala yang mengikat. Ini perilaku yang diinginkan: anggaran dipakai habis saat memang dibutuhkan, dan tidak dipaksakan saat memang berlebih — sehingga kualitas (rating) tetap terjaga alih-alih membeli item mahal berrating rendah.

Catatan definisi: "Budget Efficiency" pada spesifikasi (= biaya aktual / budget) identik dengan Budget Utilization di sini, jadi tidak disimpan sebagai kolom terpisah. Kolom `reserved_utilization_pct` (biaya **dicadangkan** / budget) memakai dasar berbeda — yaitu dasar jaminan "tidak melebihi budget".

4. Analisis Runtime (Skalabilitas)

Runtime rata-rata per **durasi**:

Durasi (hari)	Mean runtime (s)
1	0.46
2	0.483
3	0.466
5	0.491

Runtime (median 3× per skenario) rata-rata **0.475 s**, maksimum **0.661 s**. Tiap panggilan `solve()` menjalankan ILP untuk hingga 5 kandidat hotel, sehingga biaya tumbuh perlahan seiring durasi (variabel keputusan bertambah). Pada seluruh grid, runtime tetap di orde sub-detik — cukup untuk penggunaan interaktif. Angka wall-clock ini spesifik mesin dan hanya bermakna sebagai tren relatif.

5. Analisis Diversity

Diversity Score dihitung atas **4 kategori destinasi nyata** di dataset: Alam, Budaya, Rohani, Rekreasi. **Dinormalisasi** terhadap plafon yang dapat dicapai `min(jumlah wisata, 4)`, sehingga adil dibandingkan lintas durasi — tanpa normalisasi, trip 1 hari (3 slot) mustahil melampaui 75% dan "kenaikan diversity terhadap durasi" akan menjadi artefak plafon, bukan temuan. Rata-rata (ternormalisasi) **81.359%**.

6. Constraint Satisfaction (validitas independen)

CSR di sini **sengaja tidak memeriksa ulang kendala yang sudah dijamin ILP** (batas budget, jumlah makan, jumlah wisata selalu terpenuhi saat Optimal — cek seperti itu tautologis). Sebagai gantinya diverifikasi **empat properti rencana terakit yang TIDAK dijamin solver**: (1) biaya estimasi $\leq$ budget, (2) tiap wisata buka pada jam kunjungan terjadwalnya, (3) tanpa duplikat tempat, (4) sebaran geografis wajar (jarak rata-rata wisata→hotel $\leq$ 60 km).

Mean CSR **100.0%** pada solusi Optimal. Seluruh rencana Optimal lolos keempat cek validitas independen (bukan sekadar kendala yang dijamin solver). Skenario yang tak dapat memenuhi kendala inti dilaporkan sebagai *Infeasible*, bukan dipaksakan.

7. Evaluasi Ferry Detector (BAGIAN 3)

Inti Ferry Detector adalah pengklasifikasi **sisi danau** (`sisi_danau`): penyeberangan feri dibutuhkan tepat ketika titik asal & tujuan berbeda sisi (daratan vs Pulau Samosir). Prediksi diuji terhadap **ground truth independen** `deteksi_kabupaten` (Pulau Samosir = Kabupaten Samosir) — pengklasifikasi kabupaten yang lebih lengkap dan memakai daftar kata kunci berbeda. Positif = sisi Samosir (butuh feri).

Metrik	Nilai
Accuracy	99.25%
Precision	97.37%
Recall	100.0%
F1 Score	98.67%
Destinasi berlabel / tak-terlabel	133 / 3

Confusion matrix (baris = ground truth, kolom = prediksi):

	pred: Samosir	pred: Daratan
truth: Samosir	37 (TP)	0 (FN)
truth: Daratan	1 (FP)	95 (TN)

Pemeriksaan tingkat-**pasangan** (cari_feri atas 400 pasangan destinasi berlabel) menegaskan keputusan penyeberangan end-to-end: accuracy 99.25%, precision 98.08%, recall 100.0%, F1 99.03%. *Keterbatasan jujur*: kedua pengklasifikasi membaca teks alamat yang sama, jadi metrik ini mengukur kekokohan cakupan kata kunci — bukan oracle geografis; destinasi tanpa kabupaten pasti (3) dikeluarkan.

Ekspor: ferry_detector_report.csv .

8. Evaluasi Route Optimizer (BAGIAN 4)

Route Optimizer (build_daily_routes) mengelompokkan destinasi ke hari berdasarkan kedekatan lalu mengurutkan kunjungan dengan nearest-neighbor. Baseline **Sebelum** = destinasi yang sama dikunjungi tanpa penataan (urutan seleksi, dibagi hari berurutan). Keduanya haversine, jadi selisih murni efek penataan rute.

Metrik	Nilai
Skenario dibandingkan	59
Distance Reduction rata-rata	33.36%
Travel Time Reduction rata-rata	33.36% (asumsi kecepatan tetap)
Average Saving per Trip	27.7 km
Total penghematan jarak	1634.29 km

Travel-time reduction disetarakan dengan distance reduction karena tanpa OSRM waktu tempuh sebanding jarak (kecepatan rata-rata tetap) — bukan klaim durasi jalan nyata. Cuplikan per skenario (12 teratas):

Budget	Hari	Org	Jarak Awal (km)	Jarak Optimasi (km)	Reduksi	Saving (km)
1,500,000	1	1	131.53	88.9	32.41%	42.63
1,500,000	1	2	131.53	88.9	32.41%	42.63
1,500,000	1	4	6.22	6.22	0.0%	0.0
1,500,000	2	1	183.81	96.13	47.7%	87.68
1,500,000	2	2	19.43	14.57	25.01%	4.86
1,500,000	2	4	18.23	11.94	34.5%	6.29
1,500,000	3	1	88.07	38.37	56.43%	49.7
1,500,000	3	2	22.53	11.74	47.89%	10.79
1,500,000	3	4	62.45	30.02	51.93%	32.43

Budget	Hari	Org	Jarak Awal (km)	Jarak Optimasi (km)	Reduksi	Saving (km)
1,500,000	5	1	113.45	63.47	44.05%	49.98
1,500,000	5	2	113.29	62.91	44.47%	50.38
3,000,000	1	1	29.33	29.33	0.0%	0.0

Ekspor: route_optimizer_report.csv .

9. Evaluasi Time-Aware Filter (BAGIAN 5)

Filter menyaring destinasi yang tutup pada hari/jam perjalanan. Toggle:

solver.jadwal = None (mati) vs jadwal asli (hidup). Uji memakai tanggal_mulai=2026-07-27 (Senin) agar **penutupan mingguan** ikut aktif.

Destinasi **tidak valid** = pasti tutup pada jam kunjungan terjadwalnya (dinilai _wisata_buka_pada terhadap jadwal ground-truth).

Metrik	Nilai
Skenario dibandingkan	15
Destinasi tutup tanpa filter	1
Destinasi tutup dengan filter	1
Invalid Attraction Reduction	0.0%
Schedule Feasibility (dengan filter)	99.3%

Budget	Hari	Tutup (tanpa)	Tutup (dengan)	Feasibility
1,500,000	1	0	0	100.0%
1,500,000	3	0	0	100.0%
1,500,000	5	0	0	100.0%
3,000,000	1	0	0	100.0%
3,000,000	3	0	0	100.0%
3,000,000	5	1	1	93.3%
5,000,000	1	0	0	100.0%
5,000,000	3	0	0	100.0%
5,000,000	5	0	0	100.0%
8,000,000	1	0	0	100.0%
8,000,000	3	0	0	100.0%
8,000,000	5	0	0	100.0%

Konteks dataset (kejujuran skala efek): dari 136 destinasi, hanya 19 punya jadwal mingguan dan 1 punya hari tutup tetap. Karena destinasi yang terkendala waktu sangat sedikit, filter lebih berperan sebagai **penjaga kelayakan** (menjamin Schedule Feasibility ~100% dan

mencegah penjadwalan pada jam/hari tutup) ketimbang pengoreksi yang sering aktif. Nilainya muncul justru saat data operasional bertambah lengkap — filter sudah siap tanpa perubahan. Ekspor: `time_filter_report.csv` .

10. Evaluasi UMKM Scorer (BAGIAN 6)

UMKM Scorer menambahkan suku `umkm_w · 5.0 · skor_umkm` ke fungsi tujuan tiap tempat makan. Toggle: `umkm_weight=0.0` (mati) vs profil (`None` , hidup).
UMKM otentik = `skor_umkm ≥ 0.5` (kuliner khas Batak / nama lapo-warung / harga terjangkau).

Metrik	Nilai
Skenario dibandingkan	15
UMKM terpilih tanpa scorer	53
UMKM terpilih dengan scorer	114
UMKM Selection Increase	+61
UMKM Exposure Rate (dengan scorer)	84.4%
Average UMKM Score (terpilih)	0.646

Budget	Hari	umkm_w	UMKM tanpa	UMKM dengan	Δ	Exposure	Avg skor
1,500,000	1	0.35	2	3	+1	100.0%	0.5
1,500,000	3	0.22	1	8	+7	88.9%	0.911
1,500,000	5	0.5	7	13	+6	86.7%	0.727
3,000,000	1	0.35	2	3	+1	100.0%	0.5
3,000,000	3	0.35	4	7	+3	77.8%	0.389
3,000,000	5	0.22	3	10	+7	66.7%	0.647
5,000,000	1	0.35	2	3	+1	100.0%	0.5
5,000,000	3	0.35	4	8	+4	88.9%	0.5
5,000,000	5	0.35	9	11	+2	73.3%	0.7
8,000,000	1	0.35	2	3	+1	100.0%	0.5
8,000,000	3	0.35	4	9	+5	100.0%	0.911
8,000,000	5	0.35	3	12	+9	80.0%	0.72

Ekspor: `umkm_scorer_report.csv` .

11. Ablation Study (BAGIAN 7)

Modul dinyalakan satu per satu (kumulatif) atas 3 skenario representatif, angka di bawah adalah rata-ratanya. Metrik dilaporkan pada **sumbu yang benar-benar dipengaruhi** tiap modul — bukan dipaksa menjadi kenaikan OFS seragam.

Config	Modul aktif	OFS	Util%	Distance (km)	Diversity%	Feri	Runtime(s)
A	ILP saja	104.081	52.9	103.42	100.0	-	0.429
B	+ Route Optimizer	104.081	52.9	56.52	100.0	-	0.43
C	+ Time Filter	104.081	52.9	56.52	100.0	-	0.448
D	+ Ferry Detector	104.081	52.9	56.52	100.0	2	0.442
E	Full System (+ UMKM)	113.096	51.867	56.52	100.0	2	0.456

Kontribusi tiap modul (pada sumbu aslinya):

- **Route Optimizer** → *Total Distance*: hemat 46.9 km (45.35% lebih pendek) dari A→B. OFS tidak berubah — penataan rute berjalan pasca-solve.
- **Time Filter** → *OFS / Diversity / Distance*: Δ OFS 0.0 (0.0%), Δ diversity 0.0, Δ distance 0.0 km dari B→C — membuang destinasi yang tutup pada hari/jam perjalanan.
- **Ferry Detector** → *Kesadaran penyeberangan*: 2 penyeberangan terdeteksi (Config D); OFS/jarak tetap karena penalti seberang sudah ada di inti ILP.
- **UMKM Scorer** → *OFS / komposisi tempat makan*: Δ OFS 9.015 (8.66%), Δ UMKM 5.333 dari D→E — menambah suku UMKM ke fungsi tujuan.

Temuan kunci: tiap modul menyumbang pada sumbu yang berbeda dan saling melengkapi — Route Optimizer memangkas jarak, Time Filter menjaga kelayakan jadwal, Ferry Detector menambah kesadaran logistik danau, dan UMKM Scorer mengarahkan belanja ke usaha lokal. Ini kontribusi yang jujur secara mekanistik, berbeda dari tabel ilustratif yang menaikkan OFS secara seragam. Ekspor: `ablation_report.csv`.

12. Kesimpulan

Inti ILP terbukti **stabil** pada rentang budget, durasi, dan jumlah wisatawan yang diuji: 59 dari 60 skenario menghasilkan solusi optimal dengan CSR 100.0% dan runtime rata-rata 0.475 s. Utilisasi budget bersifat **adaptif** — meningkat saat anggaran menjadi kendala yang mengikat dan menahan diri saat anggaran berlebih — sementara mutu rencana terjaga. Skenario infeasible (1) muncul pada kombinasi anggaran-terlalu-tipis terhadap kebutuhan trip, dan ditangani secara jujur oleh solver.

Modul pendukung masing-masing memberi kontribusi nyata pada sumbu berbeda (BAGIAN 3-7): Ferry Detector mengklasifikasikan sisi danau dengan F1 98.67%; Route Optimizer memangkas jarak tempuh rata-rata 33.36%; Time-Aware Filter menekan destinasi tutup hingga feasibility 99.3%; UMKM Scorer menaikkan keterpaparan usaha lokal ke 84.4%. Ablation study menegaskan modul-modul ini **saling melengkapi** — bukan tumpang tindih — sehingga sistem lengkap lebih

baik daripada ILP telanjang di setiap dimensi yang diukur. Secara keseluruhan sistem **stabil dan scalable** pada variasi budget, durasi, dan jumlah wisatawan.

Lampiran — Tabel Hasil Lengkap

Budget	Hari	Org	Status	OFS	Util%	#Wis	#Resto	#UMKM	Div%	CSR%	Runtime(s)
1,500,000	1	1	Optimal	38.8219	41.6	3	3	3	66.7	100.0	0.458
1,500,000	1	2	Optimal	52.6886	70.1	3	3	3	66.7	100.0	0.422
1,500,000	1	4	Optimal	65.0726	82.7	3	3	3	33.3	100.0	0.519
1,500,000	2	1	Optimal	75.4487	73.2	6	6	5	75.0	100.0	0.467
1,500,000	2	2	Optimal	87.3064	85.7	6	6	5	75.0	100.0	0.535
1,500,000	2	4	Optimal	87.087	78.0	6	6	6	50.0	100.0	0.661
1,500,000	3	1	Optimal	108.7187	87.1	9	9	8	100.0	100.0	0.481
1,500,000	3	2	Optimal	109.7826	85.5	9	9	8	75.0	100.0	0.502
1,500,000	3	4	Optimal	99.5116	87.3	9	9	7	75.0	100.0	0.524
1,500,000	5	1	Optimal	167.6332	85.9	15	15	14	100.0	100.0	0.526
1,500,000	5	2	Optimal	154.0819	83.9	15	15	13	75.0	100.0	0.534
1,500,000	5	4	Infeasible	-	-	0	0	0	-	-	0.318
3,000,000	1	1	Optimal	31.6604	13.8	3	3	3	66.7	100.0	0.432
3,000,000	1	2	Optimal	37.7271	26.0	3	3	3	66.7	100.0	0.469
3,000,000	1	4	Optimal	50.4651	53.2	3	3	3	100.0	100.0	0.427
3,000,000	2	1	Optimal	62.901	25.6	6	6	6	75.0	100.0	0.456
3,000,000	2	2	Optimal	72.4385	51.6	6	6	5	100.0	100.0	0.434
3,000,000	2	4	Optimal	89.4409	82.2	6	6	6	75.0	100.0	0.586
3,000,000	3	1	Optimal	94.6057	41.4	9	9	9	75.0	100.0	0.475
3,000,000	3	2	Optimal	105.0732	74.5	9	9	7	100.0	100.0	0.445
3,000,000	3	4	Optimal	115.1684	84.6	9	9	9	75.0	100.0	0.579
3,000,000	5	1	Optimal	142.5238	68.7	15	15	9	100.0	100.0	0.515
3,000,000	5	2	Optimal	152.8274	84.6	15	15	10	100.0	100.0	0.628
3,000,000	5	4	Optimal	142.7253	83.3	15	15	11	75.0	100.0	0.596
5,000,000	1	1	Optimal	28.9736	8.3	3	3	3	66.7	100.0	0.529
5,000,000	1	2	Optimal	32.6136	15.6	3	3	3	66.7	100.0	0.507
5,000,000	1	4	Optimal	39.8936	30.2	3	3	3	66.7	100.0	0.508
5,000,000	2	1	Optimal	57.9527	15.2	6	6	6	75.0	100.0	0.463
5,000,000	2	2	Optimal	62.7491	28.0	6	6	6	100.0	100.0	0.483

Budget	Hari	Org	Status	OFS	Util%	#Wis	#Resto	#UMKM	Div%	CSR%	Runtime(s)
5,000,000	2	4	Optimal	76.5588	59.8	6	6	5	100.0	100.0	0.429
5,000,000	3	1	Optimal	86.4797	24.6	9	9	9	75.0	100.0	0.421
5,000,000	3	2	Optimal	91.6813	42.3	9	9	8	100.0	100.0	0.468
5,000,000	3	4	Optimal	110.715	83.5	9	9	8	100.0	100.0	0.487
5,000,000	5	1	Optimal	139.8552	43.8	15	15	12	100.0	100.0	0.517
5,000,000	5	2	Optimal	147.8462	59.7	15	15	11	100.0	100.0	0.529
5,000,000	5	4	Optimal	158.6984	80.8	15	15	11	100.0	100.0	0.589
8,000,000	1	1	Optimal	27.7226	4.0	3	3	3	33.3	100.0	0.457
8,000,000	1	2	Optimal	29.7373	9.7	3	3	3	66.7	100.0	0.444
8,000,000	1	4	Optimal	34.2873	18.9	3	3	3	66.7	100.0	0.465
8,000,000	2	1	Optimal	55.3468	7.3	6	6	6	75.0	100.0	0.493
8,000,000	2	2	Optimal	57.7605	17.5	6	6	6	100.0	100.0	0.511
8,000,000	2	4	Optimal	65.8098	36.2	6	6	6	100.0	100.0	0.479
8,000,000	3	1	Optimal	81.9589	15.4	9	9	9	75.0	100.0	0.434
8,000,000	3	2	Optimal	85.0145	21.7	9	9	9	75.0	100.0	0.43
8,000,000	3	4	Optimal	96.0514	51.2	9	9	8	100.0	100.0	0.427
8,000,000	5	1	Optimal	137.7144	29.2	15	15	12	100.0	100.0	0.424
8,000,000	5	2	Optimal	142.534	38.8	15	15	12	100.0	100.0	0.42
8,000,000	5	4	Optimal	154.7659	74.1	15	15	10	100.0	100.0	0.419
10,000,000	1	1	Optimal	27.3464	3.2	3	3	3	33.3	100.0	0.428
10,000,000	1	2	Optimal	28.8064	6.3	3	3	3	33.3	100.0	0.408
10,000,000	1	4	Optimal	32.4185	15.1	3	3	3	66.7	100.0	0.434
10,000,000	2	1	Optimal	54.6813	5.8	6	6	6	75.0	100.0	0.417
10,000,000	2	2	Optimal	56.3123	10.6	6	6	6	75.0	100.0	0.419
10,000,000	2	4	Optimal	62.4976	27.3	6	6	6	100.0	100.0	0.411
10,000,000	3	1	Optimal	80.4927	11.1	9	9	9	100.0	100.0	0.45
10,000,000	3	2	Optimal	82.8919	17.1	9	9	9	75.0	100.0	0.419
10,000,000	3	4	Optimal	91.1892	40.9	9	9	8	100.0	100.0	0.444
10,000,000	5	1	Optimal	133.828	23.3	15	15	12	100.0	100.0	0.452
10,000,000	5	2	Optimal	137.6456	31.0	15	15	12	100.0	100.0	0.456
10,000,000	5	4	Optimal	147.2953	58.3	15	15	11	100.0	100.0	0.435